ZADANIE B3

Destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem

Nadtlenek wodoru otrzymuje się na skalę przemysłową w reakcji utleniania pochodnych antrachinonu, a następnie ekstrakcji do roztworu wodnego. W kolejnym etapie otrzymany roztwór wodny nadtlenku wodoru jest zatężany za pomocą destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem w celu zapobieżenia rozkładowi w podwyższonej temperaturze zgodnie z równaniem reakcji:

$$H_2O_2 \longrightarrow H_2O + \frac{1}{2}O_2 \uparrow$$

W celu oszacowania optymalnej temperatury i ciśnienia destylacji pomocne jest przeanalizowanie związku pomiędzy ciśnieniem a temperaturą, w której wrze dana substancja. Używając termodynamiki fenomenologicznej można pokazać, że dla substancji czystej związek pomiędzy ciśnieniem p i temperaturą T w stanie równowagi ciecz-para opisuje równanie (równanie Clausiusa−Clapeyrona):

$$\ln p = A - \frac{\Delta H}{R}\frac{1}{T}, \qquad (1)$$

gdzie A to stała, ΔH to molowa entalpia parowania oraz R = 8,314 J·mol^{-1}·K^{-1} to stała gazowa. W równaniu (1) zakłada się, że (*i*) para zachowuje się jak gaz doskonały, (*ii*) objętość molowa pary jest dużo większa niż objętość molowa fazy ciekłej, (*iii*) entalpia parowania nie zależy od temperatury.

Polecenia:

a. Oblicz ile razy pod całkowitym ciśnieniem standardowym ($p°$ = 10^5 Pa) i w temperaturze T = 0 °C objętość jednego mola nadtlenku wodoru w fazie gazowej jest większa niż w fazie ciekłej zakładając, że gęstość ciekłego nadtlenku wodoru równa jest 1,1 g·cm^{-3}. Odpowiedź, czy założenie, że objętość molowa pary jest dużo większa niż objętość molowa cieczy jest spełnione dla nadtlenku wodoru.

b. Oblicz molową entalpię parowania nadtlenku wodoru korzystając z równania (1) oraz poniższej tabeli zawierającej równowagowe temperatury i ciśnienia nadtlenku wodoru.

Temp./°C	*p* / mm Hg
23,85	1,8
36,10	4,1
45,80	8,6
57,30	15,0
70,85	31,0
90,35	72,3

1 mm Hg ≈ 133 Pa

Zastosuj metodę najmniejszych kwadratów, tj. znajdź używając punktów (x_i, y_i) dla $i = 1, \dots, n$ z tabeli parametry a i b najlepszego dopasowania prostej $y = ax + b$ gdzie

$$a = \left(n\sum_{i=1}^{n} x_i\, y_i - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)\right)/\left(n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2\right), \qquad (2)$$

$$b = \left(\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\, y_i\right)\right)/\left(n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2\right). \qquad (3)$$

c. W jakiej temperaturze wrze nadtlenek wodoru pod ciśnieniem standardowym? Jak niskie powinno być ciśnienie, aby nadtlenek wodoru wrzał w temperaturze 50 °C? O ile stopni zmniejszy się temperatura wrzenia nadtlenku wodoru, jeżeli ciśnienie będzie o połowę niższe od standardowego?

d. Sprawdź czy dla nadtlenku wodoru spełniona jest tzw. reguła Troutona, tj. $\frac{\Delta H}{RT_w} \approx 11$, gdzie T_w to temperatura wrzenia pod ciśnieniem standardowym. Reguła ta jest spełniona dla cieczy niepolarnych. Dla substancji asocjujących wartości współczynnika są większe o ok. 20 %. Na tej podstawie odpowiedz czy nadtlenek wodoru ulega asocjacji.

Rozwiązanie zadania B3

a. Objętość jednego mola nadtlenku wodoru w fazie gazowej:

$V_g = RT/p$ = 8,314 J/(mol·K) 273,15 K/ 10^5 Pa = 22,71 $dm^3 \cdot mol^{-1}$

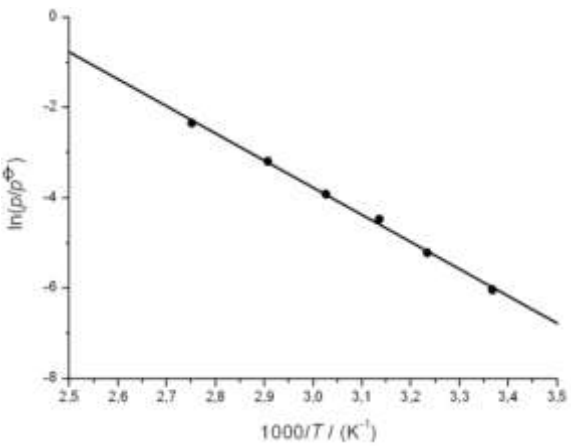
Objętość jednego mola nadtlenku wodoru w fazie ciekłej:

$V_c = M/\rho$ = 34 $g \cdot mol^{-1}$ / (1,1 $g \cdot cm^{-3}$) = 30,9 $cm^3 \cdot mol^{-1}$

Objętość molowa pary jest zatem dużo większa niż objętość molowa cieczy: $V_g/V_c \approx 735$

b. Molowa entalpia parowania nadtlenku wodoru wynosi 6005 $R \approx 50$ $kJ \cdot mol^{-1}$

$\frac{1000}{T}$ / K^{-1}	$\ln(p/p^\circ)$
3,37	-6,03
3,23	-5,21
3,14	-4,47
3,03	-3,91
2,91	-3,19
2,75	-2,34



$$\ln\frac{p}{p^\circ} = 14{,}24 - 6{,}01\frac{1000}{T}$$

c. Pod ciśnieniem standardowym nadtlenek wodoru wrze w temperaturze 149 °C. Nadtlenek wodoru wrze w temperaturze 50 °C pod całkowitym ciśnieniem równym ok. 1% ciśnienia standardowego. Jeżeli ciśnienie jest o połowę niższe od standardowego to temperatura wrzenia nadtlenku wodoru obniży się o 20 °C.

d. Otrzymana wartość, $\frac{\Delta H}{RT_w} \approx 14{,}2$, jest większa o ok. 30 % niż wynika ze reguły Troutona, co wskazuje na asocjację nadtlenku wodoru związaną z międzycząsteczkowymi wiązaniami wodorowymi w fazie ciekłej.